

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

etsinf

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Universidad Politécnica de Valencia

???? ????????? ????????????? ? ?????

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería Informática

Autor: Jorge Rodríguez González
Tutor: Alfons Juan Císcar

Curso 2025-2026

Resum

????

Paraules clau: ????, ?????????, ????, ??????????????

Resumen

????

Palabras clave: ?????, ???, ???????????????

Abstract

????

Key words: ?????, ????? ?????, ?????????????

Índice general

Índice general v
Índice de figuras vii
Índice de tablas vii

1 Introducción 1
1.1 Motivación . . . 1
1.2 Objetivos . . . 1
1.3 Estructura de la memoria . . . 1
2 Preliminares 3
2.1 ?? ???? ???? ? ?? ?? . . . 3
3 MAESTRO 5
3.1 Introducción y contexto . . . 5
3.2 Origen: International Piano-e-Competition . . . 5
3.2.1 Yamaha Disklavier . . . 5
3.3 Adquisición y anotación . . . 6
3.3.1 Captura del audio . . . 6
3.3.2 MIDI y anotación . . . 6
4 MFT-FiLM 9
4.1 ?? ???? ???? ? ?? ?? . . . 9
5 Transkun 11
5.1 ?? ???? ???? ? ?? ?? . . . 11
6 Conclusiones 13
Bibliografía 15

Apéndices
A Configuració del sistema 17
A.1 Fase d'inicialització . . . 17
A.2 Identificació de dispositius . . . 17
B ??? ???????????? ???? 19

Índice de figuras

Índice de tablas

CAPÍTULO 1
Introducción

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

1.1 Motivación

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

1.2 Objetivos

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

1.3 Estructura de la memoria

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

CAPÍTULO 2
Preliminares

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

2.1 ?? ???? ???? ? ?? ??

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

CAPÍTULO 3
MAESTRO

3.1 Introducción y contexto

Uno de los principales factores que limita el rendimiento de los sistemas de AMT basados en el aprendizaje profundo es la disponibilidad de datos de entrenamiento etiquetados con alta precisión y en cantidad suficiente para que los modelos sean capaces de generalizar. Históricamente, los datasets disponibles para esta tarea, como **MAPS** (*MIDI Aligned Piano Sounds*), que no supera las 70 horas de audio, lo que suponía una barrera significativa para el entrenamiento de arquitecturas modernas.

En este contexto, **Google Magenta** publicó en 2018 el dataset **MAESTRO** (*Midi and Audio Edited for Synchronous Tracks and Organization*), que supuso un cambio de paradigma en el campo al ofrecer casi 200 horas de grabaciones de piano de alta calidad con alineación precisa entre audio y etiquetas MIDI. La publicación de MAESTRO demostró inmediatamente su impacto: el modelo **Onsets and Frames**, entrenado sobre MAESTRO alcanzó un **F1 de 67,43 %** en la evaluación sobre grabaciones Disklavier del conjunto MAPS, superando notablemente el **50,22 %** obtenido por el mismo modelo entrenado sobre MAPS únicamente. Desde entonces MAESTRO se ha consolidado como el estándar de facto para la evaluación y comparación de sistemas de transcripción automática de piano.

En este trabajo se utiliza la versión **V3.0.0** del dataset, publicada en 2020, que constituye una versión más de depurada y actualmente referencia en la comunidad investigadora.

3.2 Origen: International Piano-e-Competition

Los datos que constituyen MAESTRO provienen de grabaciones recogidas durante diez ediciones de la International Piano-e-Competition, una competición de piano de nivel internacional celebrada anualmente en la que pianistas virtuosos interpretan sobre pianos de cola **Yamaha Disklavier** equipados con un sistema integrado de captura MIDI de alta precisión. Esta competición es la fuente exclusiva de todas las grabaciones del dataset, lo que dota al conjunto de datos de una coherencia excepcional en términos de calidad de la interpretación, condiciones acústicas y equipamiento.

3.2.1. Yamaha Disklavier

El elemento técnico que garantiza la calidad de MAESTRO es el piano Yamaha Disklavier. Es un piano de cola acústico convencional al que se le ha añadido un sistema

electrónico de captura que registra, con alta precisión temporal, el movimiento de cada tecla y pedal durante la interpretación. A diferencia de los sintetizadores o controladores MIDI, el Disklavier produce sonido acústico real al mismo tiempo que genera los datos MIDI, lo que garantiza que el audio captado por los micrófonos y el MIDI registrado sean inherentemente sincrónicos.

La alineación resultante entre la señal de audio y las etiquetas MIDI en MAESTRO es de aproximadamente ± 3 ms, muy inferior al umbral de percepción temporal humano (estimado en 20 ms), lo que hace que las etiquetas sean consideradas alineadas a nivel fonación. Esta precisión es fundamental para entrenar modelos de transcripción: cualquier desalineación sistemática entre el onset de una nota en el audio y su etiqueta MIDI correspondiente introduce ruido en los gradientes durante el entrenamiento y degrada el rendimiento de los modelos.

3.3 Adquisición y anotación

3.3.1. Captura del audio

El audio se graba en calidad CD o superior, con una frecuencia de muestreo de 44 1 a 48 kHz y una profundidad de bit de 16 bits PCM[1] estéreo. Esta calidad es suficiente para representar con fidelidad toda la gama de frecuencias audibles relevantes para el piano (aproximadamente 28 Hz a 4 kHz para los fundamentales, con armónicos que se extienden hasta 16-20 kHz). Las grabaciones se almacenan sin compresión con pérdida, lo que preserva toda la información espectral original.

3.3.2. MIDI y anotación

El sistema MIDI del Disklavier captura automáticamente los siguientes eventos para cada interpretación:

- Velocidades de pulsación de teclas (*key strike velocities*, canal MIDI, nota, velocidad 0-127): codifican la dinámica de cada nota individual.
- Posición del pedal sustain (Control Change CC64): el pedal más utilizado en el piano, que prolonga el sonido de una tecla.
- Posición del pedal sostenuto (Control Change CC66): permite mantener seleccionadas únicamente las notas que están sonando en el momento de su activación.
- Posición del pedal una corda (Control Change CC67): pedal izquierdo, que reduce el volumen y modifica el timbre.

La inclusión de los tres pedales hace a MAESTRO uno de los pocos datasets de transcripción de piano con **anotación de pedal completa**, lo que resulta especialmente relevante para sistemas que aspiran a una transcripción expresiva o a la síntesis de audio realista a partir de MIDI.

Cada grabación se segmenta automáticamente en piezas musicales individuales y se anota con los siguientes metadatos:

- Compositor canónico (nombre normalizado).

[1] PCM (*Pulse Code Modulation*) es una técnica de representación digital de señales analógicas basada en el muestreo y la cuantización, ampliamente utilizada en sistemas de audio sin compresión.

- Título de la obra.
- Año de la grabación.
- Partición sugerida (train/validation/test).

CAPÍTULO 4
MFT-FiLM

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

4.1 ?? ???? ???? ? ?? ??

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

CAPÍTULO 5
Transkun

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

5.1 ?? ???? ???? ? ?? ??

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

CAPÍTULO 6
Conclusiones

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

Bibliografía

[1] Jennifer S. Light. When computers were women. *Technology and Culture*, 40:3:455–483, juliol, 1999.

[2] Georges Ifrah. *Historia universal de las cifras*. Espasa Calpe, S.A., Madrid, sisena edició, 2008.

[3] Comunicat de premsa del Departament de la Guerra, emés el 16 de febrer de 1946. Consultat a http://americanhistory.si.edu/comphist/pr1.pdf.

APÉNDICE A
Configuració del sistema

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

A.1 Fase d'inicialització

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

A.2 Identificació de dispositius

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

APÉNDICE B
??? ????????????? ????

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????